VOLTARIS

Manuel d'utilisation VA-20

Onduleur online double conversion VA-20 — utilisation et maintenance de premier niveau

Champ	Valeur
Référence document	VO-VA20-MU-FR
Version	v3.0 (2025-04)
Équipement(s)	UPS-A-01
Électronique	Carte de contrôle VA-CB3 + carte SNMP
Site	Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Sommaire

1. Consignes de sécurité · 2. Description · 3. Caractéristiques · 4. Installation · 5. Interface et voyants · 6. Exploitation · 7. Maintenance préventive · 8. Codes d'alarme et seuils · 9. Diagnostic · 10. Pièces de rechange · 11. Révisions

1. Consignes de sécurité

DANGER	Un onduleur contient des tensions dangereuses même lorsque l'entrée est coupée : batteries (jusqu'à 480 V DC) et condensateurs du bus DC. Attendre 5 minutes après isolement et vérifier l'absence de tension.

- Intervention réservée au personnel habilité pour les travaux au voisinage de pièces nues sous tension.
- Batteries plomb : risque de court-circuit à très fort courant, d'hydrogène et d'électrolyte corrosif.
- Ne jamais manœuvrer le bypass de maintenance sans appliquer la procédure en vigueur : risque de coupure de la charge.
- Conserver le local entre 20 et 25 °C : chaque tranche de 10 °C au-dessus de 25 °C divise par deux la durée de vie des batteries.

2. Description générale

Le VA-20 est un onduleur online à double conversion : le redresseur transforme le courant alternatif du réseau en courant continu qui charge les batteries et alimente l'onduleur, lequel reconstruit en permanence une tension alternative stable pour les charges. En cas de coupure, les batteries prennent le relais sans aucune interruption (0 ms).

Sur le site DC-01, l'UPS-A-01 protège les baies informatiques de la salle E1. Il est lui-même secouru par le groupe électrogène GE-A-01, qui démarre en une dizaine de secondes après une coupure du réseau.

Schéma synoptique — onduleur VA-20

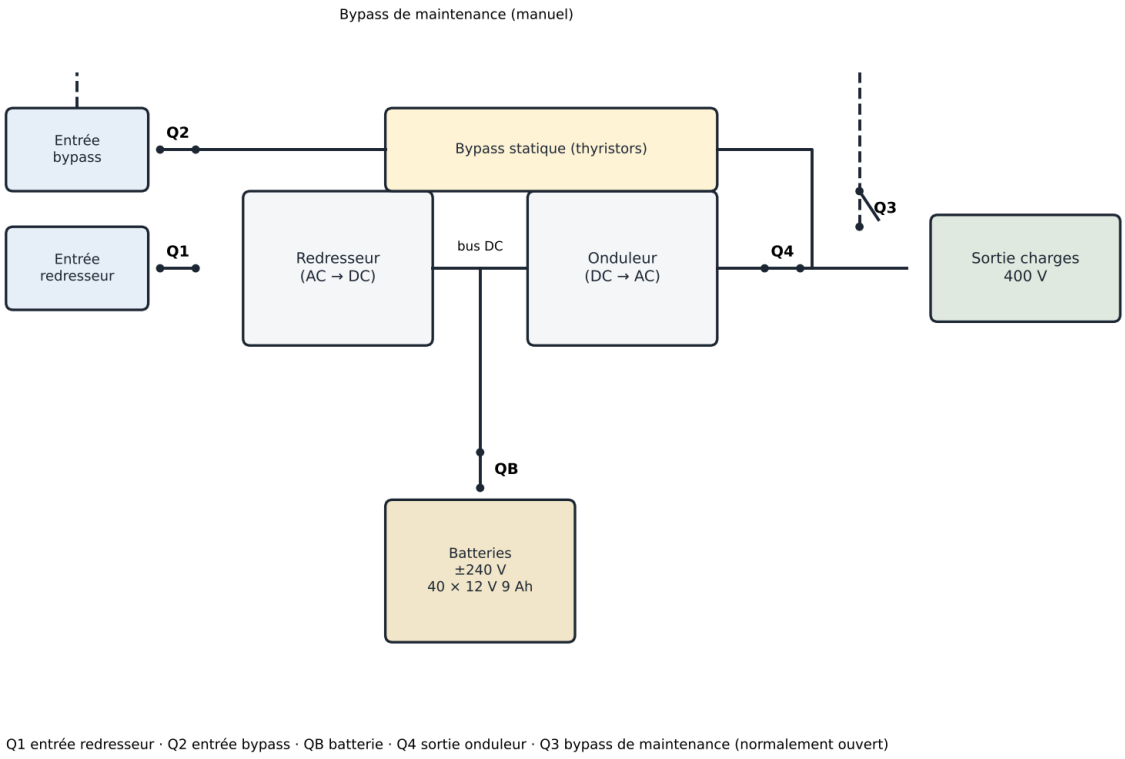


Figure 2.1 — Schéma de principe VA-20

3. Caractéristiques techniques

Tableau 3.1 — Caractéristiques techniques VA-20

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale	20 kVA / 18 kW
Technologie	Online double conversion (VFI), IGBT
Entrée redresseur	400 V triphasé + N, ±15 %, 50 Hz
Sortie	400 V / 230 V triphasé + N, ±1 %, 50 Hz
Batteries	40 blocs plomb étanche (VRLA) 12 V 9 Ah, deux demi-chaînes ±240 V
Autonomie	10 min à 100 % de charge — 25 min à 50 %
Temps de transfert	0 ms (réseau ↔ batterie) — < 4 ms vers bypass statique
Rendement	95 % en mode online
Bypass	Bypass statique automatique + bypass manuel de maintenance (Q3)
Test batterie automatique	Tous les 30 jours (réglage usine)
Interface	5 voyants, écran LCD, carte SNMP, journal d'événements binaire
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (batteries : 20 à 25 °C recommandés)

4. Installation et raccordement

L'onduleur est raccordé en amont sur le TGBT secouru (départ 63 A) et en aval sur le tableau des baies. Les entrées redresseur (Q1) et bypass (Q2) sont séparées.

Les 40 blocs batteries sont répartis en deux tiroirs (demi-chaînes ±240 V) protégés par le disjoncteur QB.

Le bypass de maintenance Q3 permet d'alimenter les charges directement depuis le réseau pendant une intervention. Sa manœuvre suit obligatoirement la procédure de mise en bypass en vigueur.

5. Interface et voyants

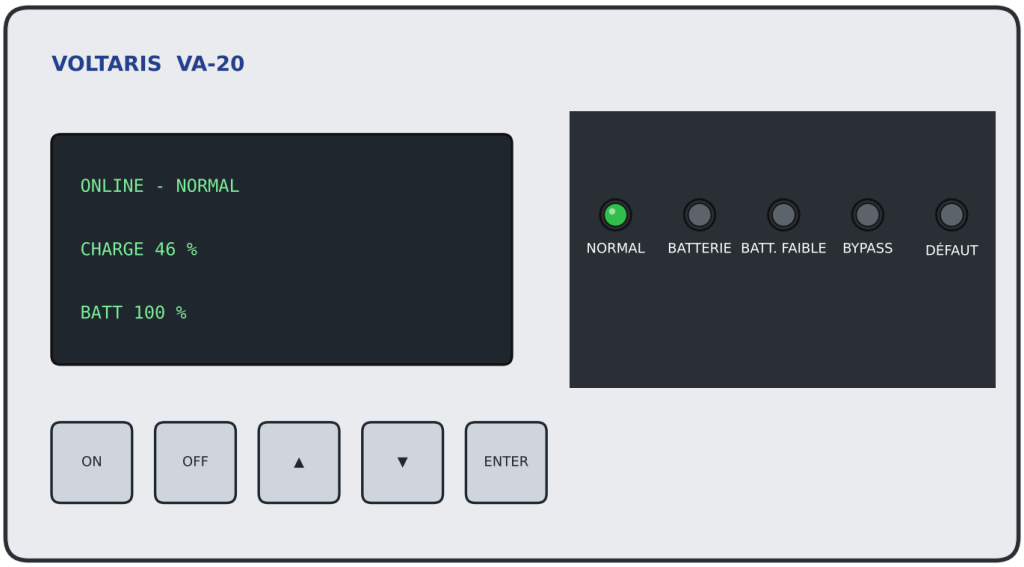


Figure 5.1 — Interface opérateur VA-20

Tableau 5.1 — Signification des voyants (VA-20)

Voyant	État	Signification
VERT	Fixe	Fonctionnement normal sur réseau (online)
ORANGE	Fixe	Fonctionnement sur batterie : réseau absent ou hors tolérance (U07, U08)
ORANGE	Clignotant	Batterie faible : autonomie restante < 3 min (U09)
JAUNE	Fixe	Charge alimentée par le bypass (statique ou maintenance)
ROUGE	Fixe	Défaut — voir le code sur l'écran

Le voyant ORANGE fixe signifie que la charge est alimentée par les batteries : l'onduleur fonctionne normalement mais l'autonomie est limitée. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'onduleur.

Le journal d'événements binaire est exportable par la carte SNMP (voir la table des registres et codes d'événement).

6. Exploitation

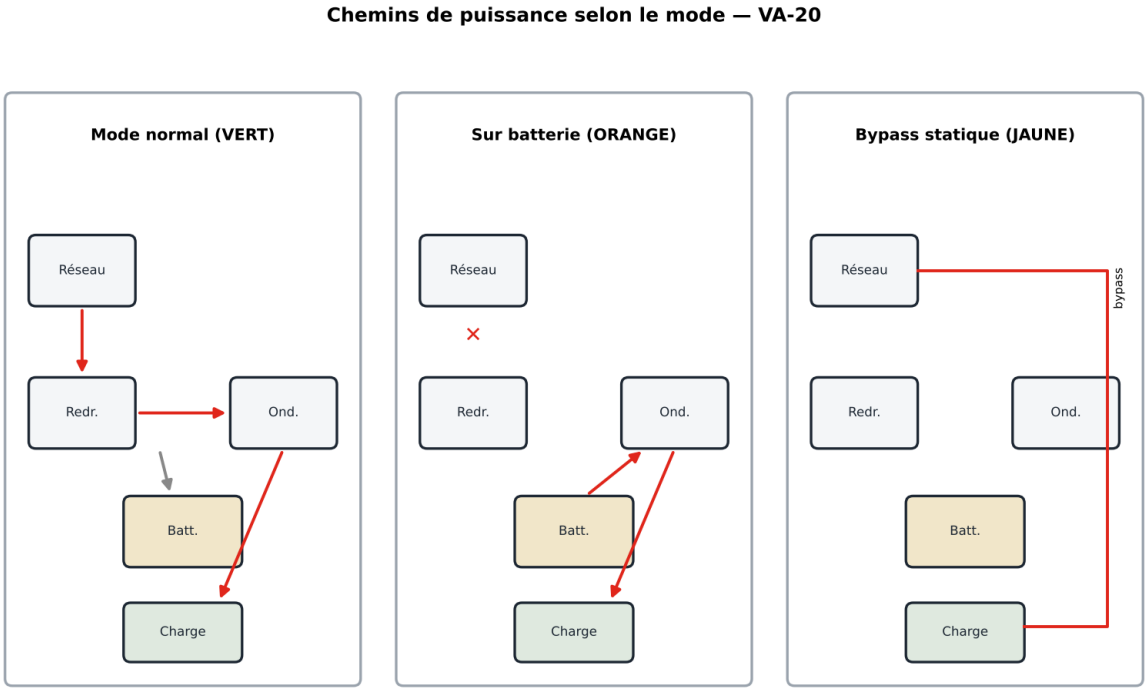


Figure 6.1 — Chemins de puissance selon le mode de fonctionnement

Mise en service

1 Fermer Q2 (bypass) puis Q1 (redresseur) : le redresseur démarre.

2 Fermer QB (batteries) lorsque l'écran l'indique.

3 Appuyer sur ON : l'onduleur démarre, voyant VERT.

4 Fermer Q4 (sortie onduleur).

Fonctionnement sur batterie

1 Voyant ORANGE fixe : vérifier que le groupe électrogène démarre.

2 Surveiller l'autonomie restante affichée à l'écran.

3 Voyant ORANGE clignotant (U09) : arrêter proprement les charges non critiques.

Test batterie automatique

1 L'onduleur réalise un test de décharge partielle de 10 s tous les 30 jours (réglage usine).

2 Un résultat négatif génère le code U12.

7. Maintenance préventive

Tableau 7.1 — Plan de maintenance préventive

Opération	Périodicité	Référence
Contrôle de l'écran et du journal	Hebdomadaire	—
Nettoyage des filtres d'aération	6 mois	—
Visite préventive annuelle (serrages, ventilateurs, journal)	12 mois	Code U24
Test d'autonomie	12 mois	Procédure de test d'autonomie
Remplacement des ventilateurs	5 ans	§11
Remplacement complet des batteries	4 à 5 ans ou sur U13	Procédure de remplacement des batteries

8. Codes d'alarme et seuils

Tableau 8.1 — Récapitulatif des codes d'alarme VA-20

Code	Libellé	Voyant	Niveau
U01	Surcharge sortie (105 à 125 %)	Rouge	Alarme
U02	Surcharge > 125 % — transfert sur bypass	Jaune + Rouge	Alarme
U03	Court-circuit en sortie	Rouge	Défaut
U04	Température redresseur élevée	Rouge	Défaut
U05	Température onduleur élevée	Rouge	Défaut
U06	Défaut ventilateur	Rouge	Défaut
U07	Tension d'entrée hors tolérance — passage sur batterie	Orange fixe	Alarme
U08	Fonctionnement sur batterie (réseau absent)	Orange fixe	Alarme
U09	Batterie faible (autonomie < 3 min)	Orange clignotant	Alarme
U10	Fin d'autonomie — arrêt de l'onduleur	Rouge	Défaut
U11	Batterie déconnectée (disjoncteur QB ouvert)	Rouge	Défaut
U12	Test batterie échoué	Rouge	Alarme
U13	Batteries en fin de vie estimée	Rouge	Alarme
U14	Bypass de maintenance fermé (Q3)	Jaune	Information
U15	Transfert sur bypass statique	Jaune	Alarme
U16	Bypass hors tolérance — transfert interdit	Rouge	Alarme
U17	Défaut redresseur	Rouge	Défaut
U18	Défaut onduleur	Rouge	Défaut
U19	Surtension bus DC	Rouge	Défaut
U20	Sous-tension bus DC	Rouge	Défaut
U21	Ordre des phases incorrect en entrée	Rouge	Défaut
U22	Température batterie élevée (> 30 °C)	Rouge	Alarme
U23	Défaut communication carte SNMP	Aucun (écran)	Information
U24	Maintenance préventive due	Aucun (écran)	Information

Tableau 8.2 — Seuils et paramètres

Paramètre	Valeur usine
Seuil batterie faible (U09)	Autonomie restante < 3 min
Test batterie automatique	Tous les 30 jours
Alarme température batterie (U22)	> 30 °C
Surcharge (U01 / U02)	105 % / 125 %
Tolérance d'entrée	±15 %
Tension de floating batterie	2,27 V par élément à 20 °C

9. Diagnostic et dépannage

Tableau 9.1 — Aide au diagnostic

Symptôme	Cause possible	Action
Voyant ORANGE fixe	Fonctionnement sur batterie (U07/U08)	Contrôler le réseau amont et le démarrage du groupe
Voyant ORANGE clignotant	Batterie faible (U09)	Délester ; arrêter les charges non critiques
Voyant JAUNE	Charge sur bypass (U14, U15)	Identifier la cause dans le journal ; retour online
Autonomie réelle très inférieure	Batteries vieillies, température élevée	Test d'autonomie ; mesure bloc par bloc
Bruit de ventilateur anormal	Ventilateur usé (U06)	Remplacer le ventilateur concerné

10. Pièces de rechange

Tableau 10.1 — Pièces de rechange

Référence	Désignation	Quantité
VA-BAT-12-9	Bloc VRLA 12 V 9 Ah	40
VA-FAN-120	Ventilateur 120 mm	2
VA-FLT	Filtre d'aération	2
VA-SNMP3	Carte de communication SNMP	1

11. Historique des révisions

Tableau 11.1 — Révisions du document

Version	Date	Modification
v1.0	2020-03	Première édition
v2.0	2023-01	Ajout du journal d'événements binaire
v3.0	2025-04	Mise à jour des voyants et des codes U21 à U24